CONTENTS

Mikroşerit Yama Anten Ön-Tasarım Formül Zinciri

- Simülasyondan Önce Değer Belirleme — Sıralı Formül Zinciri
- Adım 1 — Merkez Frekans ve Dalga Boyu
- Adım 2 — Substrat Seçimi (εr, h, tanδ) — Bu bir formül değil, bir mühendislik kararı
- Adım 3 — Yama Genişliği (W)
- Adım 4 — Etkin Dielektrik Sabiti (εreff)
- Adım 5 — Uç Etkisi Uzunluk Uzaması (ΔL, Fringing)
- Adım 6 — Etkin (Rezonans) Yama Uzunluğu (L)
- Adım 7 — Zemin Düzlemi / Substrat Boyutu (Lg, Wg)
- Adım 8 — Kenar (Edge) Giriş Empedansı — Slot İletkenlik Modeli
- Adım 9 — İçe Girinti (Inset-Feed) Derinliği (y0)
- Adım 10 — 50 Ω Besleme Hattı Genişliği (Mikroşerit Sentez)
- Adım 11 — İçe Girinti Yarık Genişliği (Inset Gap, g) — Yine formül değil, pratik seçim
- Adım 12 — Bant Genişliği Tahmini (Ampirik Q İlişkisi)
- Adım 13 — Yönlülük / Kazanç Tahmini
- Sıra Özeti Tablosu
- Sokratik Soru
- Özet Rapor (Bu Alt-Konu İçin)

Mikroşerit Yama Anten Ön-Tasarım Formül Zinciri

Bu belge, “Simülasyondan Önce Değer Belirleme” felsefesinin mikroşerit (patch) anten karşılığıdır. Dipol ve monopol dokümanlarındaki gibi, her adım bir öncekinin çıktısını girdi olarak kullanır. 2.5 GHz’de, dikdörtgen mikroşerit yama anten (rectangular microstrip patch, TM_{010} dominant mod, inset-feed beslemeli) için canlı hesap zinciri.

Simülasyondan Önce Değer Belirleme — Sıralı Formül Zinciri

ADIM 1 — MERKEZ FREKANS VE DALGA BOYU

Formül:

```
λ0 = c / f = 300 / f[GHz]   [mm]
```

Bizim durum:

```
f = 2.5 GHz
λ0 = 300 / 2.5 = 120 mm
```

> Dipol/monopol dokümanlarındaki gibi bu, referans birim. Ancak yama antende ikinci bir referans daha var: **εreff** (etkin dielektrik sabiti) — çünkü dalga artık serbest uzayda değil, kısmen substratın, kısmen havanın içinde yayılıyor.

ADIM 2 — SUBSTRAT SEÇIMI (ER, H, TANΔ) — BU BIR FORMÜL DEĞIL, BIR MÜHENDISLIK KARARI

Bu adımda formül yok; **malzeme kısıtı ve maliyet/performans dengesi** var:

CONFIDENTIAL

Substrat	εr	tanδ	Tipik h	Not
FR4	4.4	0.02	1.6 mm	Ucuz, her PCB üreticisinde var, kayıp yüksek
Rogers RO4350B	3.48	0.0037	1.524 mm	Düşük kayıp, RF'te endüstri standardı, pahalı
RT/duroid 5880	2.2	0.0009	1.575 mm	Çok düşük kayıp, hassas/pahalı, esnek

Bizim seçimimiz (prototip aşaması):

```
εr = 4.4  (FR4)
h  = 1.6 mm
tanδ = 0.02
t (bakır kalınlığı) = 0.035 mm (1 oz)
```

> Neden FR4 ile başlıyoruz? Dipol'de "üretim kolaylığı" neden 0.5 mm teli seçtirdiyse, burada da aynı mantık: hızlı prototipleme + düşük maliyet. **Bedeli**: Adım 12'de göreceğimiz gibi tanδ=0.02 bant genişliğini ve verimliliği doğrudan kısıtlayacak. Rogers'a geçiş kararı, tıpkı monopoldeki eşleştirme ağı kararı gibi, sonuçları gördükten sonra alınacak bir "karar kapısı".

ADIM 3 — YAMA GENIŞLIĞI (W)

Formül (iyi ışıma verimi için pratik başlangıç):

```
W = (c / 2f) · √(2 / (εr + 1))
```

Bizim durum:

```
c/(2f) = 300/(2×2.5) = 60 mm
√(2/(4.4+1)) = √(2/5.4) = √0.3704 = 0.6086
W = 60 × 0.6086 = 36.51 mm
```


CONFIDENTIAL

> Bu formül W'yi "rezonant" olacak şekilde değil, ışıma direncini makul (~100–300 Ω aralığına yakın) tutacak şekilde seçer. W çok küçük olursa ışıma verimi düşer; çok büyük olursa yüksek mertebeden modlar (TM_{020} gibi) uyarılabilir.

ADIM 4 — ETKIN DIELEKTRIK SABITI (EREFF)

Formül:

```
εreff = (εr+1)/2 + (εr-1)/2 · [1 + 12h/W]^(-1/2)
```

Bizim durum:

```
h/W = 1.6/36.51 = 0.04382
12h/W = 0.5258
[1+0.5258]^-0.5 = 1.5258^-0.5 = 0.8095
εreff = 2.7 + 1.7×0.8095 = 2.7 + 1.376 = 4.076
```

> εreff, εr (4.4) ile 1 (hava) arasında bir değer — alan çizgilerinin bir kısmı substratta, bir kısmı havada olduğu için. W arttıkça εreff, εr'ye yaklaşır (alan daha çok substrata hapsolur).

ADIM 5 — UÇ ETKISI UZUNLUK UZAMASI (ΔL, FRINGING)

Formül (Hammerstad ampirik):

```
ΔL = 0.412h · (εreff+0.3)(W/h+0.264) / [(εreff-0.258)(W/h+0.8)]
```

Bizim durum:

```
W/h = 36.51/1.6 = 22.82
Pay:   (4.076+0.3)(22.82+0.264) = 4.376 × 23.08 = 100.99
Payda: (4.076-0.258)(22.82+0.8)  = 3.818 × 23.62 = 90.18
Oran = 100.99/90.18 = 1.1199
ΔL = 0.412 × 1.6 × 1.1199 = 0.7383 mm
```


CONFIDENTIAL

> Fiziksel anlamı: yama kenarlarındaki fringing alanlar, anteni elektriksel olarak gerçek uzunluğundan biraz daha uzun gösterir — tıpkı monopolde uç etkisinin anteni kısaltması gibi (ama burada tersine, telafi için **gerçek L'yi kısaltacağız**, Adım 6).

ADIM 6 — ETKIN (REZONANS) YAMA UZUNLUĞU (L)

Formül:

```
L = c / (2f·√εreff) − 2ΔL
```

Bizim durum:

```
c/(2f) = 60 mm  (Adım 3'ten)
√εreff = √4.076 = 2.019
60/2.019 = 29.72 mm
L = 29.72 − 2×0.7383 = 29.72 − 1.477 = 28.24 mm
```

> Bu, tam olarak monopoldeki "h_rezonans ≈ (λ/4)×k(Ω)" adımının yama antendeki karşılığı — fiziksel uzunluğu, dalga boyu + düzeltme faktörüyle rezonansa göre ayarlıyoruz. Fark: burada düzeltme kapalı-form (ΔL formülü var), monopolde tablo/eğri gerekiyordu.

ADIM 7 — ZEMIN DÜZLEMI / SUBSTRAT BOYUTU (LG, WG)

Formül (kılavuz, kesin denklem değil — Brown-Woodward'ın yama karşılığı):

```
Lg ≥ L + 6h
Wg ≥ W + 6h
```

Bizim durum:

```
6h = 6×1.6 = 9.6 mm
Lg ≥ 28.24 + 9.6 = 37.84 mm  → 38–40 mm'ye yuvarla
Wg ≥ 36.51 + 9.6 = 46.11 mm  → 46–48 mm'ye yuvarla
```


CONFIDENTIAL

> Neden 6h kuralı? Zemin düzlemi yetersizse fringing alanlar zemin kenarından "sızar", ışıma örüntüsü bozulur ve arka lob artar — sonsuz zemin varsayımının (Adım 3–6'daki tüm formüllerin dayandığı varsayım) geçerliliğini kaybeder.

ADIM 8 — KENAR (EDGE) GIRIŞ EMPEDANSI — SLOT İLETKENLIK MODELI

Yama, iki radyasyon yapan yarığın (radiating slot) L kadar ayrıldığı bir iletim hattı gibi modellenir. Her yarığın kendine ait bir ışıma iletkenliği (G1) var.

Formül (Balanis, genel — küçük-W sınırlamasına bağlı değil):

```
G1 = I1 / (120π²)
I1 = −2 + cos(X) + X·Si(X) + sin(X)/X ,   X = k0·W
```

Bizim durum:

```
k0 = 2π/λ0 = 2π/120 = 0.05236 rad/mm
X = k0·W = 0.05236 × 36.51 = 1.911

cos(X) = cos(1.911 rad) ≈ −0.333
sin(X) = sin(1.911 rad) ≈ 0.943
Si(X) = Si(1.911) ≈ 1.561   (sinüs integrali, tablo/nümerik)

I1 = −2 + (−0.333) + 1.911×1.561 + 0.943/1.911
   = −2 − 0.333 + 2.983 + 0.494
   = 1.144

G1 = 1.144 / (120×π²) = 1.144 / 1184.35 ≈ 9.66×10⁻⁴ S
```

Kenar giriş direnci (G12 karşılıklı iletkenliği ihmal edilerek, ilk yaklaşım):

```
Rin(y=0) = 1 / (2·G1) = 1 / (2×9.66×10⁻⁴) ≈ 518 Ω
```


CONFIDENTIAL

> **Kritik dürüstlük:** Tam formül `Rin = 1/[2(G1+G12)]`'dir. G12 (iki yarık arasındaki karşılıklı bağlaşım), Bessel fonksiyonu J0 içeren bir integralin L mesafesi üzerinden nümerik çözümünü gerektirir — kapalı form yok, King/Tai tablolarındaki k(Ω) gibi. G12 tipik olarak G1'in %10–30'u kadardır ve **Rin'i biraz düşürür** (yani 518 Ω bir üst sınır/iyimser tahmindir). Kesin değeri HFSS'in empedans/terminal çözümü verecek.

ADIM 9 — İÇE GIRINTI (INSET-FEED) DERINLIĞI (Y0)

Kenar empedansı (518 Ω) 50 Ω'dan çok yüksek — doğrudan kenardan beslersek güçlü bir uyumsuzluk olur. Yamanın içine "girinti" (inset) açarak besleme noktasındaki empedansı düşürürüz.

Formül:

```
Rin(y0) = Rin(y=0) · cos²(π·y0/L)
```

Bizim durum (50 Ω hedef):

```
cos²(π·y0/L) = 50/518 = 0.0965
cos(π·y0/L) = √0.0965 = 0.3107
π·y0/L = arccos(0.3107) = 1.2549 rad (72.0°)
y0/L = 1.2549/π = 0.3994
y0 = 0.3994 × 28.24 = 11.28 mm
```

> y0/L ≈ 0.40 — tipik aralığın (0.2–0.35) biraz üzerinde, çünkü Adım 8'de G12'yi ihmal ettiğimiz için Rin(0)'ı olduğundan yüksek hesapladık. G12 dahil edilseydi Rin(0) düşer, gereken y0 de küçülürdü. **HFSS'te y0'ı ±2 mm bandında parametrik sweep yapmak, bu belirsizliği kapatan adım.**

ADIM 10 — 50 Ω BESLEME HATTI GENIŞLIĞI (MIKROŞERIT SENTEZ)

Formül (Hammerstad-Jensen, W/h<2 dalı):

```
A = (Z0/60)·√((εr+1)/2) + [(εr-1)/(εr+1)]·(0.23 + 0.11/εr)
W/h = 8e^A / (e^(2A) − 2)
```


CONFIDENTIAL

Bizim durum (Z0=50 Ω):

```
√((4.4+1)/2) = √2.7 = 1.643
A = (50/60)×1.643 + (3.4/5.4)×(0.23+0.11/4.4)
  = 0.8333×1.643 + 0.6296×0.255
  = 1.369 + 0.1605 = 1.530

e^A = e^1.530 = 4.616
e^(2A) = 21.31
W/h = 8×4.616 / (21.31−2) = 36.93/19.31 = 1.913

Wf = 1.913 × 1.6 = 3.06 mm
```

> Çapraz kontrol: aynı sonucu W/h>2 dalındaki B-formülüyle de hesapladım (B=5.647 → W/h≈1.91) — iki formül sınır bölgesinde (W/h≈2) birbirine yakınsıyor, bu da hesabın tutarlı olduğunun bir işareti. **Referans değer:** 1.6 mm FR4 üzerinde 50 Ω hattın ~3 mm civarında olması RF mühendisliğinde iyi bilinen bir "sağlama" — kendi hesabımız bu beklentiyle örtüşüyor.

ADIM 11 — İÇE GIRINTI YARIK GENIŞLIĞI (INSET GAP, G) — YINE FORMÜL DEĞIL, PRATIK SEÇIM

```
g = 0.5 – 1 mm  (besleme hattı genişliğine yakın, tipik 1×Wf'ye kadar)
```

Bizim seçimimiz: g = 1 mm

> Fazla dar g → fabrikasyon toleransı sorunu ve besleme hattı ile girinti kenarı arasında istenmeyen kapasitif bağlaşım. Fazla geniş g → Adım 9'daki cos² modelinin varsaydığı akım/alan dağılımı bozulur, y0 tahmini sapar. Monopoldeki feed-gap kararıyla birebir aynı mantık.

ADIM 12 — BANT GENIŞLIĞI TAHMINI (AMPIRIK Q İLIŞKISI)

Formül (Balanis ampirik, VSWR=2 referanslı):

```
BW[%] ≈ 3.77 · [(εr−1)/εr²] · (W/L) · (h/λ0) · 100
```


CONFIDENTIAL

Bizim durum:

```
(εr−1)/εr² = 3.4/19.36 = 0.1756
W/L = 36.51/28.24 = 1.293
h/λ0 = 1.6/120 = 0.01333

BW = 3.77×0.1756×1.293×0.01333×100
   = 0.6620×1.293×0.01333×100
   ≈ 1.14 %
```

```
BW_mutlak ≈ 0.0114 × 2500 MHz ≈ 28.5 MHz
```

> Bu, monopoldeki "BW∝1/Q" kuralının kapalı-form versiyonu (patch için Balanis'in çıkardığı ampirik ilişki var, monopolde tablo gerekiyordu). **%1.14 dar bir bant** — FR4'ün yüksek εr ve tanδ'sının doğrudan bedeli. Rogers RO4350B'ye (εr=3.48) geçilse aynı h için BW artar çünkü (εr-1)/εr² oranı büyür; daha kalın substrat (h↑) da BW'yi doğrusala yakın artırır ama yüzey dalgası (surface wave) riski de artar — bu, Adım 13 sonrası değerlendirilecek bir "karar kapısı".

ADIM 13 — YÖNLÜLÜK / KAZANÇ TAHMINI

Dürüst olmak gerekirse: Yamanın tam yönlülüğü (D0), Adım 8'deki I1 integraline dayanan bir ışıma integrali daha gerektirir (D0 = 4πUmax/Prad) — kapalı form var ama türetmesi bu belgenin kapsamını aşıyor (King/Tai tabloları gibi, ileri okuma konusu).

Mühendislik tahmini (tipik yama anten literatüründen):

```
D0 (ideal, sonsuz zemin, kayıpsız) ≈ 7 – 8 dBi
```

Gerçekleşen kazanç (verimlilik düşümüyle):

```
Kayıplar: dielektrik (tanδ=0.02) + iletken (bakır, 2.5 GHz'de skin-effect) +
yüzey dalgası
Tipik verim (FR4, bu boyutlarda): η ≈ 55–70%
Gerçek Kazanç ≈ D0 + 10log10(η) ≈ 7.5 dBi – (1.5 – 2.6 dB) ≈ 5 – 6 dBi
```


CONFIDENTIAL

> Rogers RO4350B kullanılsaydı tanδ 5 kat düşer (0.02→0.0037), η artar, gerçek kazanç D0'a (7–8 dBi) daha yakın çıkardı. Bu, Adım 2'deki FR4 kararının nihai bedelinin nerede görüldüğü — **HFSS'te "Radiation Efficiency" ve "Realized Gain" raporları bu sayıyı kesinleştirecek.**

Sıra Özeti Tablosu

#	Belirlenen Değer	Formül	Girdi	Bizim Sonuç
1	λ0	c/f	f=2.5 GHz	120 mm
2	εr, h, tanδ	malzeme kararı	FR4	4.4 / 1.6 mm / 0.02
3	W	(c/2f)√(2/(εr+1))	εr	36.51 mm
4	εreff	(εr+1)/2+…	εr, h, W	4.076
5	ΔL	Hammerstad fringing	εreff, W, h	0.738 mm
6	L	c/(2f√εreff) − 2ΔL	εreff, ΔL	28.24 mm
7	Lg, Wg	L,W + 6h	h	38×46 mm
8	Rin(y=0)	1/(2G1)	I1(X=k0W)	≈518 Ω
9	y0 (inset)	Rin(0)cos²(πy0/L)	Rin(0), 50Ω	11.28 mm
10	Wf (50Ω hat)	Hammerstad-Jensen	εr, h, Z0	3.06 mm
11	g (inset gap)	pratik seçim	—	1 mm
12	BW	3.77(εr-1)/εr²·(W/L)(h/λ0)	tüm önceki	~1.14% (~28.5 MHz)
13	Kazanç	D0 + 10log(η)	I1, tanδ	~5–6 dBi (gerçek)

Sokratik Soru

Adım 12'de substrat kalınlığını (h) artırmanın bant genişliğini büyüttüğünü gördük. Ama Adım 4–6'daki εreff ve L hesapları da h'ye bağlı, ve h arttıkça yamanın kenarlarında zeminle substrat arasında **yüzey dalgaları (surface waves, TM0 modu)** güçlenmeye

CONFIDENTIAL

başlar — bu enerji, ana ışıma huzmesine değil yamanın kenarından kaçan bir “sızıntı”ya gider.

Soru: h’yi λ0/10’a (yani 12 mm’ye) çıkarsaydık, BW formülü bize %’lik olarak devasa bir iyileşme vaat ederdi — ama bu iyileşmenin gerçek dünyada neden “bedava” olmadığını, hangi parametre (verimlilik mi, yönlülük mü, yoksa ikisi de mi) üzerinden ödediğimizi açıklayabilir misin? Ve HFSS’te bu etkiyi hangi simülasyon çıktısına bakarak (S11 mi, Far-Field Gain mi, yoksa başka bir rapor mu) doğrudan gözlemlersin?

CONFIDENTIAL

Özet Rapor (Bu Alt-Konu İçin)

```
MİKROŞERİT YAMA ANTEN ÖN-TASARIM HESAP ZİNCİRİ — 2.5 GHz
Tarih: 2026-09-18

SUBSTRAT: FR4, εr=4.4, h=1.6mm, tanδ=0.02, bakır t=0.035mm

SIRALI FORMÜL ZİNCİRİ (her adım bir öncekine bağlı)
1.  λ0 = c/f                                                  → 120 mm
2.  Substrat (KARAR, formül değil)                             → FR4, εr=4.4,
h=1.6mm
3.  W  = (c/2f)·√(2/(εr+1))                                    → 36.51 mm
4.  εreff = (εr+1)/2 + (εr-1)/2·[1+12h/W]^-0.5                 → 4.076
5.  ΔL = 0.412h(εreff+0.3)(W/h+0.264)/[(εreff-0.258)(W/h+0.8)]  → 0.738 mm
6.  L  = c/(2f√εreff) − 2ΔL                                    → 28.24 mm
7.  Lg,Wg = L,W + 6h  (zemin/substrat boyutu)                   → 38 × 46 mm
8.  G1 = I1/(120π²), I1(X=k0W) → Rin(0)=1/(2G1)                 → ≈518 Ω
9.  y0: Rin(0)cos²(πy0/L) = 50Ω                                → 11.28 mm
(y0/L≈0.40)
10. Wf: Hammerstad-Jensen 50Ω sentezi                          → 3.06 mm
11. g (inset gap, PRATİK SEÇİM, formül değil)                  → 1 mm
12. BW = 3.77[(εr-1)/εr²](W/L)(h/λ0)·100                       → ~1.14%
(~28.5 MHz)
13. Kazanç = D0 + 10log10(η)  (D0 ideal ~7-8dBi)               → ~5-6 dBi
gerçek

KRİTİK DÜRÜSTLÜK NOTLARI
- Adım 8'de G12 (karşılıklı iletkenlik) ihmal edildi — Rin(0)=518Ω bir ÜST
  SINIR/iyimser tahmindir; gerçek değer biraz daha düşük olabilir → y0'ı
  HFSS'te ±2mm bandında parametrik sweep yapmak gerekir.
- Adım 13'te D0'ın tam türetimi (4πUmax/Prad) bu belgenin kapsamı dışında;
  verilen 7-8dBi literatür-tipik bir değerdir, HFSS Far-Field raporu
kesinleştirir.
- El hesabının bittiği yer = simülasyonun başladığı yer (Optimetrics ile
  y0, Wf ve L üzerinde ince ayar).

SIRA MANTIĞI (neden bu sıra bozulmaz?)
λ0 → substrat(εr,h) → W(εr'ye bağlı) → εreff(W,h'ye bağlı) →
ΔL(εreff,W,h'ye bağlı) → L(εreff,ΔL'ye bağlı) → [paralel: Lg/Wg, Rin(0)] →
y0(Rin(0)'a bağlı) → Wf(Z0 hedefine bağlı) → g(pratik) →
[paralel: BW, Kazanç] (tüm önceki geometriye bağlı)

SONRAKİ ADIM
Bu değerlerle (W=36.51mm, L=28.24mm, h=1.6mm FR4, y0=11.28mm, Wf=3.06mm,
g=1mm, substrat=38×46mm) HFSS'te geometri kurmaya hazır. Design variable
```


CONFIDENTIAL

olarak W, L, y0, Wf tanımlanıp Optimetrics parametrik sweep ile ince ayar yapılması, dipol/monopol dokümanlarındaki "değişken kurma disiplini"nin doğrudan devamı.

CONFIDENTIAL